VINUNIVERSITY

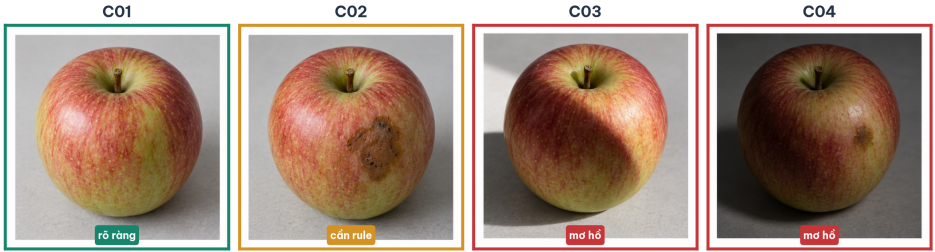
Annotation Workflow & Quality Control

AICB-P2T4 · Ngày 06 · Chín bước của Data Annotation Lifecycle

Giảng viên

VinUniversity · Data Track

Bốn case mở đầu



Không có quy trình

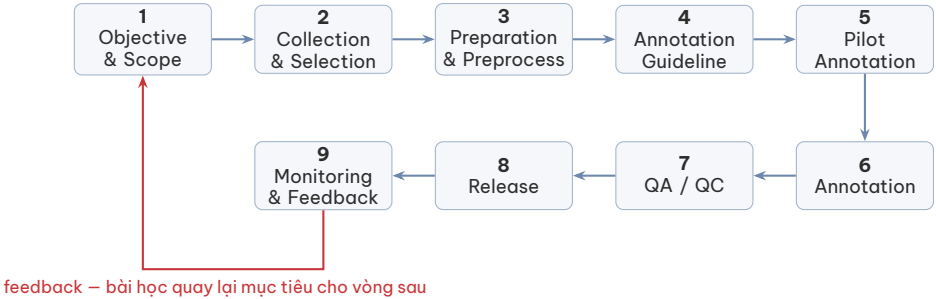
Bốn người gán theo bốn cách hiểu. Dataset trông đầy đủ nhưng không nhất quán.

Hậu quả

Model học từ nhãn mâu thuẫn — và không ai truy được lỗi nằm ở ảnh, ở rule hay ở người gán.

Ảnh minh họa tạo bằng AI cho khóa học — không phải ground truth

Data Annotation Lifecycle



Bản đồ của cả ngày

Mỗi bước là một chương: nhận gì, làm gì, giao ra artifact nào.

Thứ tự là bắt buộc

Chưa có objective thì chưa viết được guideline; chưa pilot thì chưa gán hàng loạt.

Mũi tên đỏ

Quy trình không dừng ở release — feedback quay lại bước 1.

Lifecycle là vòng lặp

VINUNIVERSITY

Cách hiểu sai

Gán xong là hết việc. Dataset được xem như sản phẩm dùng một lần: thu ảnh, gán nhãn, giao file, đóng dự án.

Cách hiểu đúng

Dataset là sản phẩm có phiên bản. v1.0 phát hành, được theo dõi, phát hiện lỗi, và sinh ra v1.1 với rule đã sửa.

Điều sẽ xảy ra

Ba tháng sau dây chuyền đổi ánh sáng. Model tụt chất lượng nhưng không ai biết phải sửa từ đâu.

Điều cần chuẩn bị

Mỗi release phải để lại đủ dấu vết để vòng sau biết cần thu thêm ảnh nào và sửa rule nào.

GHI NHỚ lifecycle lặp lại, mỗi vòng cho ra một dataset version mới

Giải phẫu một bước



	Câu hỏi	Ví dụ — bước QA/QC
1	Nhận gì?	batch 100 ảnh đã gán + guideline v0.3
2	Ai làm?	reviewer, không phải người vừa gán batch đó
3	Làm gì?	audit 20 ảnh rút ngẫu nhiên, đối chiếu reference
4	Giao gì?	QC report: số lỗi, loại lỗi, mẫu số, đề xuất hành động
5	Gate nào?	sai lớp $\leq 2/20$ và không có lỗi nghiêm trọng thì PASS

Con số trong bảng là **teaching target** để lớp thực hành, không phải ngưỡng chuẩn cho mọi dự án.

Mười thuật ngữ

Objective	quyết định mà dataset này phục vụ
Scope	phạm vi: gán cái gì, không gán cái gì
Provenance	nguồn gốc: thu ở đâu, khi nào, qua tay ai
Ledger	sổ ghi từng record và lịch sử của nó
Guideline	tài liệu quy định nhãn nào là đúng

Gate	cổng pass/fail có ngưỡng và người quyết
Split	cách chia train / validation / test
Agreement	mức đồng thuận giữa hai người gán
Audit	kiểm tra trên một mẫu rút ngẫu nhiên
Release	dataset đã đóng gói và đánh version

QUY ƯỚC định nghĩa trước khi dùng

LƯU Ý gate không phải ngưỡng chung cho mọi dự án

Case xuyên suốt



Ảnh minh họa tạo bằng AI

Bối cảnh

Nhà máy đóng gói trái cây muốn tự động phân loại quả trên băng chuyền thành ba nhóm: **tốt**, **dập**, **mốc**.

Nhiệm vụ của lớp

Xây dựng bộ dữ liệu ảnh có nhãn đủ tin cậy để đưa vào huấn luyện — và chứng minh được là nó đủ tin cậy.

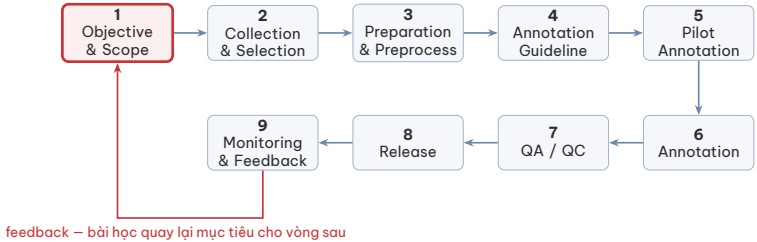
XUYÊN SUỐT mọi ví dụ trong chín chương đều quay lại case này

Bước 1 — Define Data Objective & Annotation Scope

01

Xác định dataset này phục vụ quyết định nào, và phạm vi gán nhãn đến đâu

Data objective



Objective viết đúng

"Quyết định **giữ / kiểm lại / loại** một quả trên băng chuyền tại nhà máy X, từ ảnh camera trên cao."

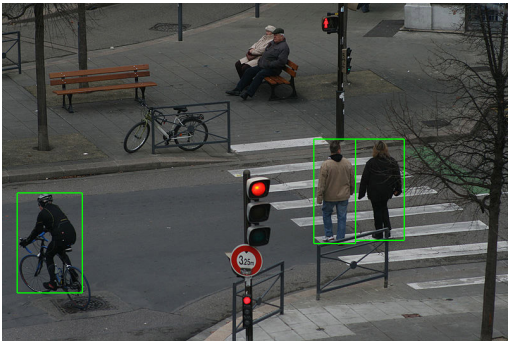
Có đơn vị dữ liệu, có nơi dùng, có hành động.

Objective viết sai

"Xây dataset để train model nhận diện trái cây."

Đây là tên công việc. Không suy ra được cần mấy lớp hay độ chính xác nào là đủ.

False positive vs false negative



Nguồn: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Loại lỗi	Cái giá phải trả
False positive	Quả tốt bị loại — mất doanh thu, đo được bằng tiền
False negative	Quả hỏng lọt tới khách — mất uy tín, khó đo và khó sửa

Vì sao phải quyết ngay ở bước 1

Kiểu lỗi nào đắt hơn sẽ quyết định ngưỡng QC, cách chọn mẫu audit và cả cách viết guideline. Quyết muộn thì phải gán lại.

Annotation scope

Trong phạm vi

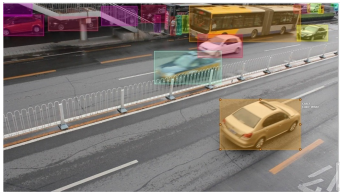
Quả nằm trọn trong khung hình
Quả bị che dưới 30%
Ba lớp: tốt, dập, mốc
Ảnh chụp ban ngày và ca đêm

Ngoài phạm vi

Quả bị cắt quá nửa ở mép ảnh
Loại quả khác ngoài táo
Khay, băng chuyền, bàn tay công nhân
Ảnh mờ không đọc được bề mặt

KINH NGHIỆM danh sách "không gán" tiết kiệm nhiều giờ tranh luận hơn danh sách "có gán"

Chọn dạng nhãn



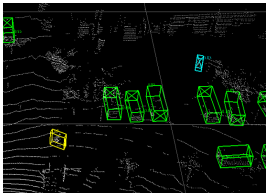
Bounding box

nhanh, rẻ; đủ khi chỉ cần biết "có / ở đâu"



Segmentation mask

đắt gấp nhiều lần; cần khi phải đo diện tích vùng hỏng



3D cuboid

cho dữ liệu không gian; ngoài phạm vi case hôm nay

QUY TẮC dạng nhãn đắt nhất chỉ xứng đáng khi quyết định thật sự cần tới nó

Nguồn: docs.cvat.ai (MIT) · facebookresearch/segment-anything (Apache-2.0) · open-mmlab/OpenPCDet (Apache-2.0)

Objective & Scope document

Ý tưởng: tài liệu này nói gì, và người đọc kỹ hơn thấy thêm gì?

•○○ Cơ bản	Biết **quyết định** mà dataset phục vụ, **unit** (một dòng dữ liệu là gì), danh sách **class** được phép, và **dạng nhãn** phải tạo ra.
••○ Nâng cao	Đọc được **tiêu chí in/out of scope**, kiểu lỗi nào đắt hơn, quy tắc **abstain** khi không đủ căn cứ, và ai là người phê duyệt tài liệu này.
••• Chuyên sâu	Thấy được **prohibited use** (dữ liệu này cấm dùng cho việc gì), cách **version** tài liệu khi phạm vi thay đổi giữa chừng, và hệ quả của thay đổi đó lên dữ liệu đã gán.

Chốt bước 1: Objective & Scope

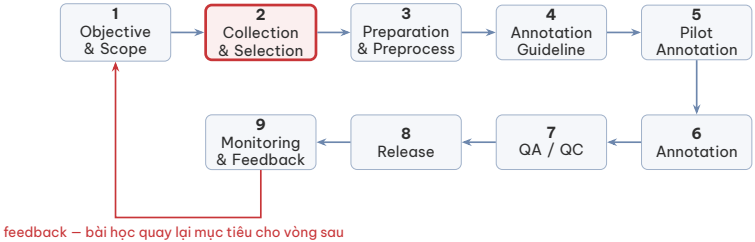
Nhận vào	Yêu cầu nghiệp vụ từ nhà máy; ràng buộc về thời gian, ngân sách và quyền dùng dữ liệu.
Bàn giao ra	Tài liệu **Objective & Scope** một trang: quyết định, unit, class, dạng nhãn, in/out of scope, kiểu lỗi ưu tiên.
Gate	Tài liệu có người ký duyệt, và mọi câu hỏi "ảnh này có gán không?" đều tra được câu trả lời trong đó.

NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 2 — Data Collection / Data Selection

Thu và chọn dữ liệu theo kế hoạch, kèm provenance đầy đủ

Kế hoạch thu thập



Phạm vi và nguồn

Bao nhiêu ảnh, lớp nào, dây chuyền nào, ca nào, ánh sáng nào?

Kế hoạch lấy mẫu

Chia hạn ngạch theo từng nguồn và từng lớp, nhất là lớp hiếm.

Bẫy thường gặp

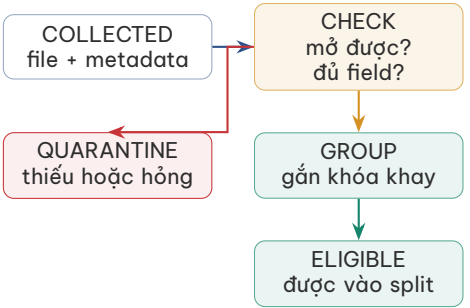
5.000 ảnh cùng một khay, cùng một giờ vẫn chỉ là một khay.

ID C05



file	`c05.jpg`
group	**khay 02**
nguồn	dây chuyền B
chụp	14/09, ban ngày

Ảnh minh họa tạo bằng AI

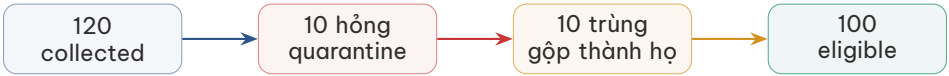


ĐẠT có ID, group và nguồn

DỪNG thiếu thì để quarantine, không tự suy đoán

Collected vs eligible

120 = 10 + 10 + 100



Hai con số khác nhau

Collected là số file nhận được. **Eligible** là số file được phép vào split. Khoảng cách giữa hai con số chính là chất lượng khâu thu thập.

Đừng xóa — hãy ghi lại

File hỏng đưa vào quarantine để còn giải thích được vì sao thiếu. Ảnh trùng thì nối thành một nhóm, không xóa im lặng.

Quyền dùng dữ liệu

VINUNIVERSITY

Nguồn gốc pháp lý

Dữ liệu do khách hàng cung cấp, tự thu, mua lại hay lấy từ nguồn công khai? Giấy phép cho phép dùng để huấn luyện không?

Thông tin cá nhân

Ảnh có lọt khuôn mặt công nhân, biển số, giấy tờ? Nếu có thì phải che hoặc loại trước khi đưa cho annotator.

Ghi vào hồ sơ

Mỗi nguồn một dòng: ai cấp, giấy phép nào, được dùng cho mục đích gì, và cấm dùng cho việc gì.

CHI PHÍ phát hiện vấn đề bản quyền sau khi đã gán 10.000 ảnh là mất toàn bộ công gán

Chốt bước 2: Data Collection & Selection

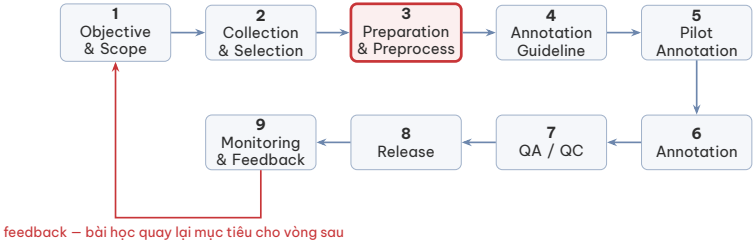
Nhận vào	Tài liệu Objective & Scope; nguồn dữ liệu và quyền truy cập.
Bàn giao ra	Bộ file thô + **data ledger**: mỗi dòng một file, kèm ID, group, nguồn, thời điểm và trạng thái (eligible / quarantine).
Gate	Các con số cộng đúng, mỗi file có đủ provenance, và mọi nguồn đều có ghi nhận về quyền sử dụng.

NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 3 — Data Preparation & Preprocessing

03

Hiểu dữ liệu, dọn dữ liệu, rồi mới chia train / validation / test



Schema

File mở được không, đúng định dạng không, thiếu field nào?

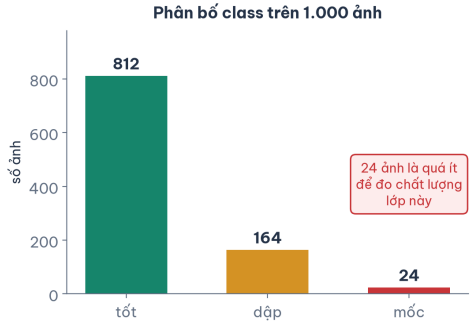
Distribution

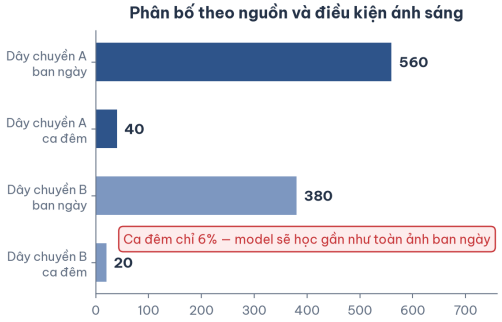
Phân bố theo class, nguồn, ánh sáng, thời gian có lệch không?

Visual slices

Ảnh mờ, lóa sáng, bị cắt, gần trùng — phải nhìn tận mắt.

Phân bố dữ liệu





Lớp hiếm

Chỉ 24 ảnh "mốc". Không đủ để huấn luyện, và cũng không đủ để *đo* chất lượng lớp đó sau này.

Lệch điều kiện

Ảnh ca đêm chiếm 6%. Model sẽ chạy tốt ban ngày và tụt hẳn vào ca đêm — nhưng chỉ số trung bình không cho thấy điều đó.

Duplicate và near duplicate



Hash khác nhau · cùng một quả, khác lần chụp

Mức	Xử lý
Exact duplicate	hash file giống hệt: giữ một bản, ghi liên kết
Near duplicate	ảnh rất giống nhau: **mở ra xem** rồi mới quyết
Khác split	hai ảnh giống nhau nằm hai bên train/test: ưu tiên cao nhất, dồn về một bên

Nguyên tắc

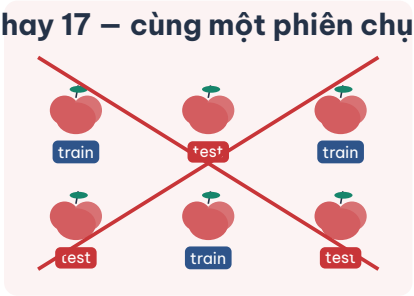
Điểm tương đồng cao là **tín hiệu để xem**, không phải lệnh tự động xóa. Ngưỡng similarity phụ thuộc vào model và bộ dữ liệu.

Việc	Làm gì	Vì sao cần
Chuẩn hóa định dạng	mọi ảnh về JPEG/PNG, cùng không gian màu	công cụ gán nhãn không mở được định dạng lạ
Chuẩn hóa kích thước	giới hạn cạnh dài, giữ tỉ lệ	ảnh 8K làm annotator thao tác chậm và mỏi
Đặt tên theo quy ước	`nguon_ngay_khay_seq.jpg`	tên file tự nó đã mang thông tin truy vết
Che thông tin nhạy cảm	làm mờ mặt người, biển số	annotator không cần và không nên nhìn thấy
Ghi lại biến đổi	mỗi thao tác một dòng trong ledger	sau này còn dựng lại được ảnh gốc

KHÔNG chỉnh sáng hay cắt ảnh để "nhìn cho dễ gán"

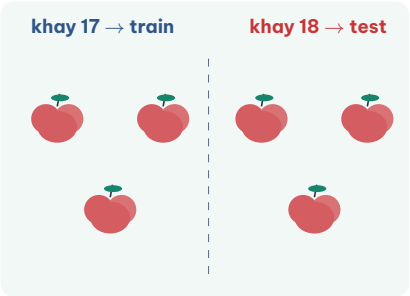
CÓ giữ ảnh đúng như model sẽ gặp lúc chạy thật

SAI chia ngẫu nhiên từng ảnh



Test đã "nhìn thấy" cùng một khay qua các ảnh gần trùng. Điểm số cao hơn thực tế.

ĐÚNG chia theo group



Cả khay đi về một bên. Test đo đúng khả năng xử lý khay chưa từng thấy.

GROUP KEY cái gì phải đi cùng nhau: cùng quả, cùng khay, cùng phiên chụp, cùng người chụp

Frozen holdout

Train

Dùng để huấn luyện. Được xem, được thảo luận, được sửa nhãn khi phát hiện lỗi.

Validation

Dùng để chỉnh tham số và so sánh phương án. Xem được nhưng phải ghi lại mỗi lần dùng.

Frozen holdout

Khóa lại từ đầu. Không xem, không dùng để chỉnh, không đưa vào cuộc họp đánh giá giữa kỳ.

Mỗi lần nhìn vào holdout để ra quyết định là một lần nó bớt khách quan đi. Nhìn đủ nhiều lần thì nó chỉ còn là một tập validation thứ hai.

QUY TẮC ai được mở holdout, mở khi nào — viết ra và có người kiểm soát

Chốt bước 3: Data Preparation & Preprocessing

Nhận vào	Bộ file thô + data ledger từ bước 2.
Bàn giao ra	Bộ **eligible** đã chuẩn hóa, báo cáo EDA, danh sách trùng lặp, và **split cố định** (train / validation / frozen holdout) kèm group key.
Gate	Không có ảnh nào cùng group nằm ở hai bên split; mọi biến đổi đều có dòng ghi trong ledger.

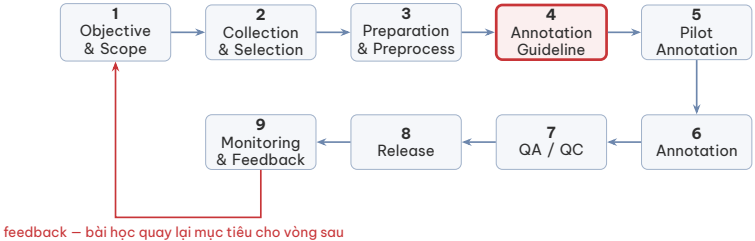
NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 4 — Annotation Guideline

04

Biến định nghĩa trong đầu người quản lý thành quy tắc mà ai đọc cũng gán ra cùng một nhãn

Guideline và scope



Objective & Scope trả lời

Có gán ảnh này không?
Phạm vi, đơn vị dữ liệu, danh sách class.

Guideline trả lời

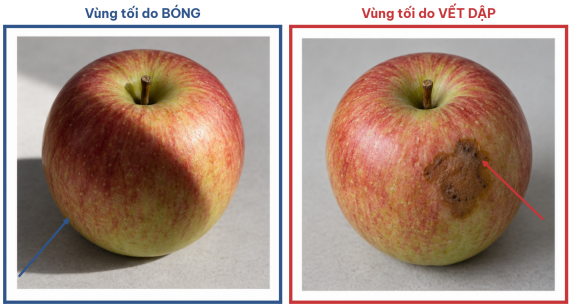
Gán ảnh này thành nhãn nào?
Tiêu chí nhận biết, trường hợp rìa, cách xử lý khi phân vân.

Sáu phần của guideline

	Phần	Phải trả lời được câu hỏi
1	Định nghĩa từng class	Dấu hiệu nào nhìn thấy được thì gọi là "dập"?
2	Ví dụ đúng và sai	Ảnh nào là ví dụ chuẩn, ảnh nào gần giống nhưng không phải?
3	Trường hợp rìa	Quả bị che một nửa, ảnh thiếu sáng, hai khuyết tật trên một quả?
4	Quy tắc vẽ	Box ôm sát đến đâu? Có gán quả ở mép ảnh không?
5	Abstain và escalate	Khi nào được bỏ qua, khi nào phải hỏi người phụ trách?
6	Version và lịch sử	Bản hiện tại là bản nào, đổi gì so với bản trước?

PHÉP THỬ đưa guideline cho người chưa từng làm dự án — họ gán ra cùng kết quả thì guideline đạt

Định nghĩa quan sát được



Quy tắc không dùng được

"Gán là *dập* nếu quả trông bị hỏng."
Mỗi người hiểu "trông bị hỏng" một kiểu.

Quy tắc dùng được

"Gán là *dập* khi vùng tối có **ranh giới rõ**, màu nâu và **không đổi vị trí** khi xoay quả. Vùng tối mờ dần theo hướng sáng là **bóng** — gán *tốt*."

Ảnh minh họa tạo bằng AI

Class hay attribute?

Tách thành class riêng

`tốt` · `dập` · `mốc` · `dập_nhẹ` · `dập_nặng`

Nhiều class thì mỗi class ít dữ liệu hơn, và ranh giới giữa "nhẹ" với "nặng" trở thành nguồn bất đồng mới.

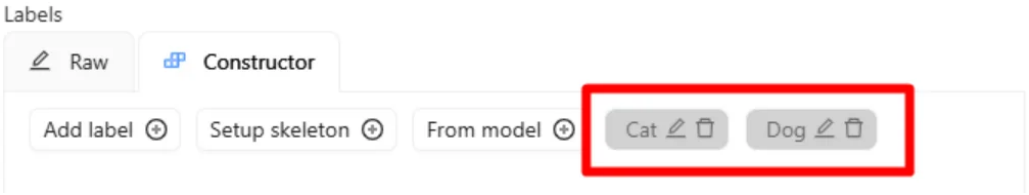
Giữ class, thêm attribute

class `dập` + attribute `mức_độ` ∈ {nhẹ, nặng}

Class vẫn đủ dữ liệu. Mức độ đo riêng, và có thể bỏ qua nếu sau này thấy không dùng đến.

Câu hỏi để quyết: **quyết định ở bước 1 có cần phân biệt hai mức này không?** Nếu nhà máy xử lý dập nhẹ và dập nặng như nhau thì không cần tách.

Label schema



Màn hình khai báo label trong CVAT — Nguồn: docs.cvat.ai (MIT)

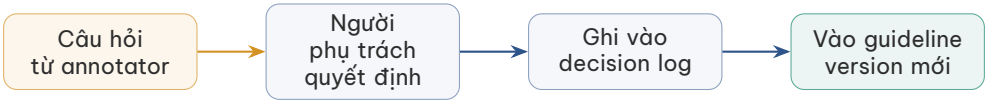
Schema trong công cụ

Tên class, màu, dạng nhãn và attribute phải khớp từng chữ với guideline — kể cả cách viết hoa.

Lỗi hay gặp

Guideline viết `dập`, công cụ khai báo `bruised`. Khi xuất dữ liệu, hai tên này không tự nối được với nhau.

Decision log



Nếu chỉ trả lời miệng

Người hỏi biết, ba người còn lại không biết. Tháng sau chính người đó cũng quên mất đã quyết thế nào.

Nếu ghi lại

Một dòng: ngày, câu hỏi, quyết định, lý do, ảnh ví dụ. Guideline lớn dần theo đúng những chỗ nó từng mơ hồ.

Chốt bước 4: Annotation Guideline

Nhận vào	Objective & Scope; bộ eligible đã chia split; nhận xét từ EDA về các trường hợp khó.
Bàn giao ra	**Guideline có version** (định nghĩa, ví dụ, trường hợp rìa, quy tắc vẽ, abstain) + **schema** đã khai báo trong công cụ + **decision log** rỗng, sẵn sàng ghi.
Gate	Người chưa tham gia dự án đọc guideline và gán được một ảnh mẫu ra đúng nhãn mong đợi.

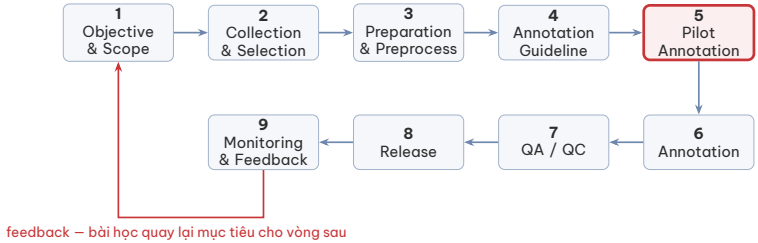
NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 5 — Pilot Annotation

05

Chạy thử trên mẫu nhỏ để phát hiện guideline hỏng trước khi tốn tiền gán hàng loạt

Pilot annotation



Quy mô

20–50 ảnh, hai người gán độc lập, làm trong một buổi.

Chọn mẫu

Phải có cả ảnh dễ lẫn ảnh khó, và đủ các nguồn — không chỉ lấy ảnh đẹp.

Nếu bỏ qua pilot

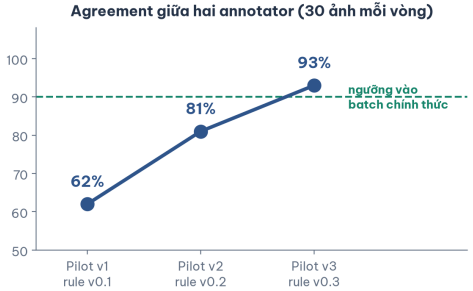
Lỗi guideline chỉ lộ ra sau 5.000 ảnh, và toàn bộ 5.000 ảnh đó phải gán lại.

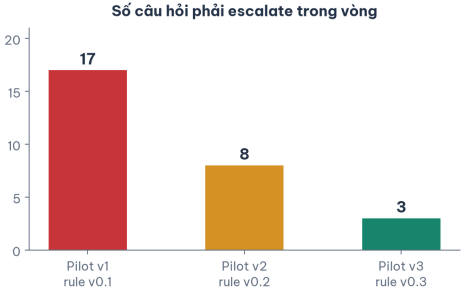
Thiết kế pilot

	Pilot làm đúng	Pilot làm sai
Người gán	đúng những người sẽ gán batch thật	người quản lý tự gán cho nhanh
Công cụ	đúng công cụ, đúng schema đã khai báo	gán tạm trên bảng tính
Ảnh	rút từ chính bộ eligible, có cả ca đêm	chọn riêng ảnh rõ nét, dễ nhìn
Cách làm	hai người gán **độc lập**, không trao đổi	ngồi cạnh nhau, thống nhất từng ảnh

HỎNG NHẤT pilot toàn ảnh dễ — agreement 98% rồi batch thật rơi xuống 70%

Ba vòng pilot





Đọc biểu đồ này thế nào

Agreement tăng *vì guideline được sửa* sau mỗi vòng, không phải vì annotator quen tay.

Dấu hiệu được phép đi tiếp

Agreement vượt ngưỡng đã đặt trước **và** số câu hỏi phải escalate giảm còn vài ca hiếm.

Ba kết cục của pilot

SỬA GUIDELINE
hai người hiểu khác nhau ở cùng một chỗ

ĐỔI CÁCH LÀM
công cụ hoặc quy trình làm annotator sai nhiều

ĐI TIẾP
đạt ngưỡng, mở batch chính thức

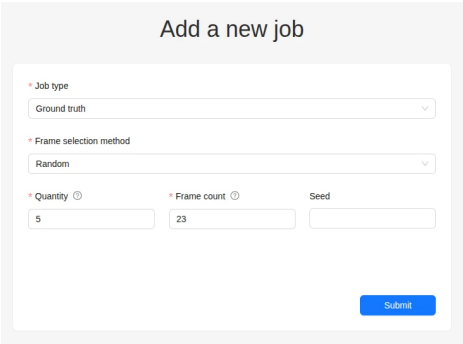
Không phải kết luận của pilot

"Annotator này kém." Khi cả hai người cùng sai ở một chỗ thì lỗi nằm ở guideline, không nằm ở người.

Cách đọc bất đồng

Nhóm các ca bất đồng lại. Nếu chúng dồn vào một loại tình huống thì đó chính là quy tắc còn thiếu.

Ground truth reference



Nguồn: docs.cvat.ai (MIT)

Ground truth job

Một tập ảnh nhỏ được gán cẩn thận bởi người có thẩm quyền, dùng làm mốc đối chiếu cho cả pilot lẫn QC về sau.

Bẫy im lặng

Nếu chọn ngẫu nhiên nhưng để công cụ bốc trùng vào phần đã gán, reference sẽ đo lại chính nó và luôn cho kết quả đẹp.

Chốt bước 5: Pilot Annotation

Nhận vào	Guideline bản nháp; schema trong công cụ; 20–50 ảnh rút từ bộ eligible.
Bàn giao ra	Kết quả pilot (agreement, danh sách ca bất đồng), **guideline version tiếp theo**, và bộ **reference** dùng cho QC.
Gate	Agreement đạt ngưỡng đặt trước, và mọi loại bất đồng lặp lại đều đã thành quy tắc trong guideline.

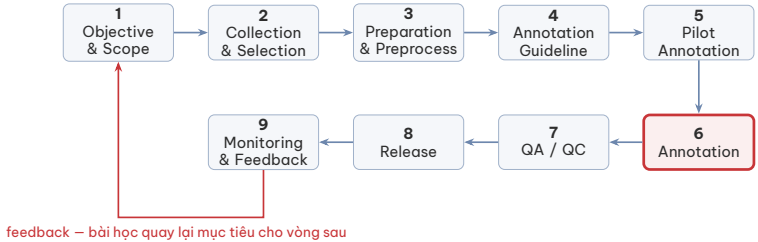
NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 6 — Annotation

06

Gán nhãn hàng loạt: phân vai rõ, làm độc lập, tự kiểm trước khi bàn giao

Chạy batch annotation



Chia batch

Chia theo group, không chia ngẫu nhiên từng ảnh — để còn truy được lỗi theo lô.

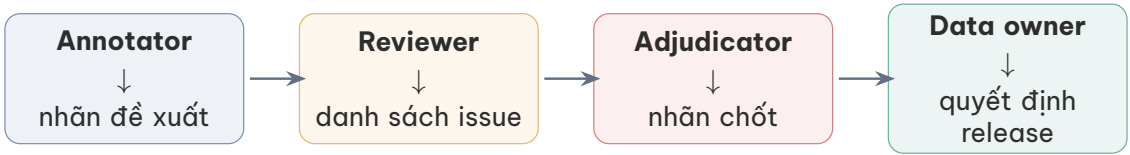
Gán độc lập

Hai người gán cùng một phần mà không nhìn kết quả của nhau.

Tự kiểm

Annotator chạy checklist của chính mình trước khi bấm nộp.

Bốn vai trên một batch



Mỗi vai phải biết: **nhận gì · đo bằng gì · đạt thì làm gì · không đạt thì trả cho ai**

QUY TẮC người gán một batch không được là người review chính batch đó

Màn hình annotator



Nguồn: docs.cvat.ai (MIT)

1. **Thanh công cụ** — chọn dạng nhãn.
2. **Vùng ảnh** — nơi vẽ và chỉnh.
3. **Danh sách object** — kiểm nhanh xem có thừa hay thiếu.
4. **Thuộc tính** — gán attribute cho object đang chọn.

MẸO phím tắt vùng 2 và 3

Đổi công cụ



Nguồn: labelstud.io (Apache-2.0)

Cùng một cấu trúc

Vùng ảnh, danh sách object, bảng thuộc tính — CVAT hay Label Studio đều vậy, chỉ khác tên gọi và vị trí.

Vì sao cần biết

Kỹ năng chuyển được giữa các công cụ. Khi dự án đổi nền tảng, guideline và quy trình vẫn giữ nguyên.

Blind independence

VINUNIVERSITY

Nếu nhìn kết quả của nhau

Người thứ hai có xu hướng đồng ý với người thứ nhất. Agreement đo được sẽ cao nhưng **không nói lên điều gì** về chất lượng.

Tình huống tệ hơn

Cả hai cùng nhận prelabel từ AI và cùng chấp nhận một lỗi giống nhau. Agreement 100%, nhãn sai 100%.

Làm đúng

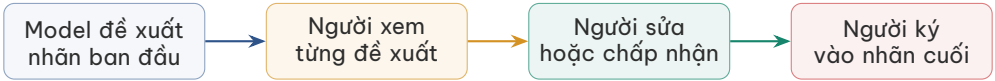
Hai người gán riêng, không thấy kết quả của nhau. Chỉ so sau khi cả hai đã nộp.

Bất đồng là tài sản

Mỗi chỗ hai người gán khác nhau là một chỗ guideline chưa đủ rõ. Đó là dữ liệu quý nhất của bước này.

NHỚ agreement cao chỉ chứng minh hai người hiểu giống nhau — không chứng minh cả hai hiểu đúng

AI prelabel



Lợi ích thật

Tiết kiệm thao tác vẽ. Với ảnh dễ, người chỉ cần xác nhận thay vì vẽ lại từ đầu.

Rủi ro thật

Anchoring: người có xu hướng chấp nhận đề xuất sai vì nó đã nằm sẵn trên màn hình. Lỗi của model trở thành lỗi của dataset.

Checklist tự kiểm

1	Số object trong danh sách có khớp với số vật thể nhìn thấy trên ảnh không?
2	Có object nào bị bỏ quên ở rìa ảnh hoặc bị che một phần không?
3	Mọi object đã có đủ class và attribute bắt buộc chưa?
4	Box có ôm sát theo đúng quy tắc trong guideline không?
5	Ảnh nào còn phân vân đã được đánh dấu để escalate chưa?

Vì sao cần bước này

Lỗi do sơ suất chiếm phần lớn issue mà reviewer phát hiện. Tự kiểm bắt được chúng với chi phí thấp hơn nhiều.

Không thay được QC

Tự kiểm bắt lỗi sơ suất. Nó không bắt được lỗi do hiểu sai guideline, vì người gán không biết là mình đang hiểu sai.

Chốt bước 6: Annotation

Nhận vào	Guideline đã qua pilot; schema trong công cụ; batch ảnh chia theo group; phân vai rõ.
Bàn giao ra	Batch **candidate label** đã tự kiểm, kèm danh sách ảnh được đánh dấu **escalate**, và log ai gán ảnh nào theo rule version nào.
Gate	Batch nộp đủ và đúng schema; reviewer có thể từ chối nhận nếu thiếu field hoặc sai version.

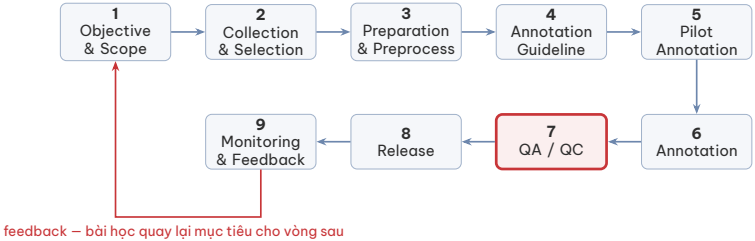
NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

07

Bước 7 — QA / QC

Đo chất lượng trên mẫu có mẫu số rõ ràng, rồi sửa nguyên nhân chứ không chỉ sửa từng ảnh

Ba lớp QC



Integrity

File mở được, ID không trùng, schema đúng, giá trị trong khoảng hợp lệ.

Label quality

Thiếu hoặc thừa object, sai class, sai attribute, hình học lệch.

Coverage

Đủ mọi class, mọi nguồn, mọi điều kiện — kể cả lớp hiếm.

Random audit vs risk queue

VINUNIVERSITY

Random audit

Rút ngẫu nhiên từ toàn batch.

Trả lời: **batch này chất lượng bao nhiêu?**

Ước lượng được cho cả batch vì mẫu đại diện.

Risk queue

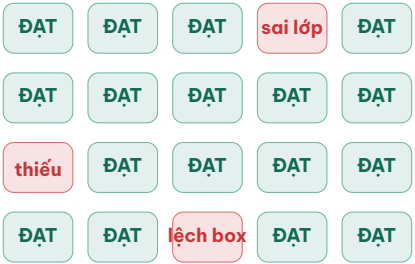
Chọn có chủ đích: ảnh model ít chắc chắn, ảnh hai người gán khác nhau, lớp hiếm, nguồn mới.

Trả lời: **lỗi nằm ở đâu?**

Tìm lỗi hiệu quả nhưng *không* đại diện cho batch.

LỖI PHỔ BIẾN lấy tỉ lệ lỗi trên risk queue rồi báo cáo như tỉ lệ lỗi của cả batch

Mẫu số



20 ảnh rút ngẫu nhiên từ batch 100 ảnh

3 / 20

ảnh không đạt trên số ảnh đã audit

Đọc đúng

3 trong 20 ảnh được kiểm là không đạt.

Không được suy ra

“3 trong 100 ảnh của batch là không đạt.”

Ba loại lỗi, ba mẫu số

	sai class	lệch hình học	thiếu object
số ca phát hiện	2	3	1
số ca so sánh được	20	18	20
tỉ lệ	10%	16,7%	5%

VÌ SAO 18 2 ảnh không có object tương ứng để so hình học

KHÔNG CỘNG 10 + 16,7 + 5 là con số vô nghĩa

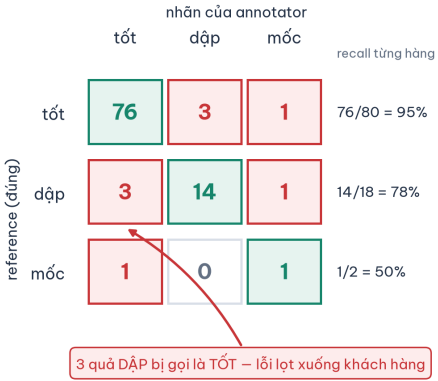
Ba tỉ lệ, ba câu hỏi

Mỗi loại lỗi có tập so sánh riêng nên trả lời một câu khác nhau. Không có một con số duy nhất tóm được cả ba.

Nếu buộc phải có một số

Chọn **một lý do chính** cho mỗi ảnh không đạt, rồi báo *số ảnh không đạt / 20* — và ghi rõ quy ước đó.

Confusion matrix



Cách đọc

Hàng là nhãn đúng, cột là nhãn annotator gán. Ô trên đường chéo là đúng; ô ngoài đường chéo cho biết lớp nào bị nhầm sang lớp nào.

Ô đáng lo nhất

3 quả dập bị gọi là tốt — lỗi lọt xuống khách hàng. Nguy hiểm hơn chiều ngược lại, vì chiều kia chỉ tốn công kiểm lại.

Micro, macro, worst

Cách tính	Kết quả	Trả lời câu hỏi
Micro	91%	Lấy ngẫu nhiên một ảnh trong batch, xác suất nhãn đúng là bao nhiêu?
Macro	74,3%	Trung bình chất lượng *từng lớp*, lớp hiếm tính ngang lớp phổ biến
Worst class	50%	Lớp tệ nhất đang ở mức nào?

Vì sao khác nhau

Micro bị lớp đông chi phối. Batch có 80% ảnh "tốt" thì micro gần như chỉ phản ánh lớp "tốt".

Báo cáo thế nào

Đưa cả ba. Gate nên đặt trên **macro** hoặc **worst class**, vì đó mới là chỗ dataset sẽ gãy.

Raw agreement

Tỉ lệ số ảnh hai người gán giống nhau.

Dễ tính, dễ hiểu — nhưng khi 90% ảnh thuộc cùng một lớp thì hai người gán bừa cũng đã trùng nhau khoảng 80%.

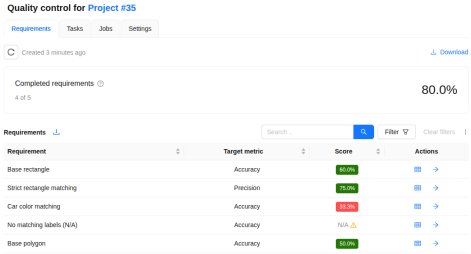
Cohen's Kappa

Trừ đi phần đồng thuận có thể đến từ ngẫu nhiên.

Kappa thấp trong khi agreement cao là dấu hiệu dữ liệu lệch lớp nặng, không phải dấu hiệu người gán kém.

VẪN NHỚ cả hai đều đo tính nhất quán — muốn biết đúng hay sai thì phải so với reference

Quality gate trong công cụ



Nguồn: docs.cvat.ai (MIT)

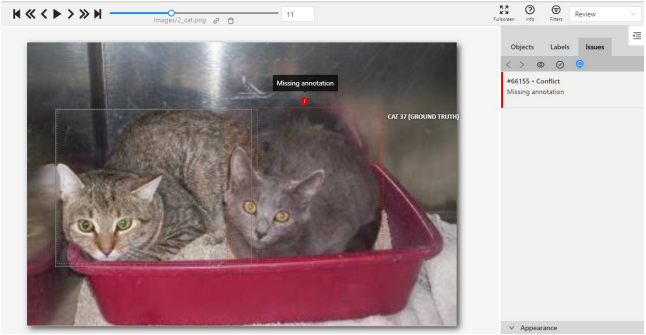
Công cụ làm được gì

Đặt ngưỡng cho từng tiêu chí, tự so batch với reference, và hiện kết quả đạt/không đạt theo từng job.

Công cụ không làm được gì

Không quyết hộ ngưỡng nào là hợp lý, và không quyết hộ việc không đạt thì sửa gì. Đó vẫn là việc của người.

Issue và bằng chứng



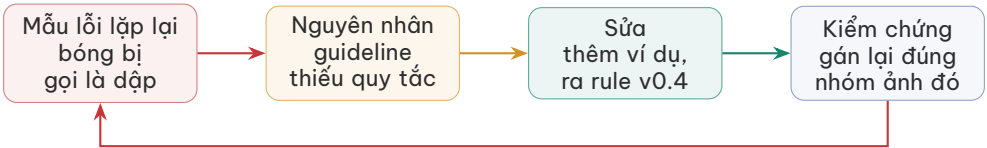
Nguồn: docs.cvat.ai (MIT)

Một issue đóng được phải có đủ:

1. ảnh và object cụ thể
2. nhãn hiện tại và nhãn đề xuất
3. điều khoản guideline được viện dẫn
4. người quyết định và thời điểm

KHÔNG ĐỦ "cái này sai" — sai theo quy tắc nào?

Rework theo root cause



	Chỉ sửa ảnh	Sửa nguyên nhân
Việc làm	sửa 12 ảnh bị gọi sai	thêm ví dụ vào rule v0.4, gán lại mọi ảnh có bóng, kiểm batch mới
Kết quả	batch này sạch	batch sau không lặp lại lỗi này

Chốt bước 7: QA / QC

Nhận vào	Batch candidate label; reference từ bước 5; ngưỡng gate đặt trước.
Bàn giao ra	**QC report**: mẫu audit và mẫu số, tỉ lệ lỗi theo từng loại, confusion matrix, danh sách issue đã phân xử, và **corrective action** đề xuất.
Gate	Batch đạt ngưỡng đã đặt trước, hoặc bị trả lại kèm phạm vi gán lại được xác định rõ.

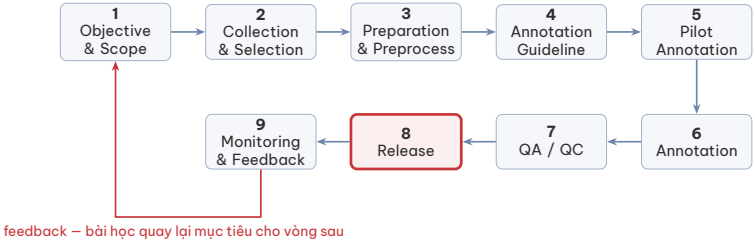
NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 8 — Release

08

Đóng gói dataset thành một phiên bản có thể tái hiện, kèm đủ bằng chứng để người khác tin được

Dataset release



Không chỉ là file nhãn

Người nhận cần biết dữ liệu này đo được gì và không đo được gì.

Có version

`v1.0`, `v1.1`... Mỗi phiên bản là một mốc đóng băng, không sửa được nữa.

Có chữ ký

Một người cụ thể chịu trách nhiệm cho quyết định phát hành, không phải "cả nhóm".

Release packet

	Thành phần	Trả lời câu hỏi
1	Dữ liệu + nhãn	Ảnh nào, nhãn nào, theo schema nào?
2	Split đã cố định	Ảnh nào thuộc train, validation, frozen holdout?
3	Guideline version	Nhãn này được tạo theo quy tắc bản nào?
4	QC report	Chất lượng đo trên mẫu nào, kết quả bao nhiêu?
5	Dataset card	Dùng được cho việc gì, và **không** dùng được cho việc gì?

PHÉP THỬ người khác cầm packet này có tái hiện được quyết định phát hành không?

Thiếu một trong năm thành phần thì người nhận buộc phải tin lời — và lòng tin không phải là bằng chứng.

Dataset card

Phải có

Mục đích dự kiến · số lượng theo từng lớp · nguồn và điều kiện thu · cách chia split · chất lượng đo được · hạn chế đã biết

Phần hay bị bỏ qua nhất

Hạn chế đã biết.
“Chỉ có 24 ảnh mốc; chưa có ảnh ca đêm dây chuyền B; chưa kiểm với camera khác.”

Viết hạn chế ra không làm dataset kém đi. Nó ngăn người khác dùng sai — và ngăn chính nhóm bị quy trách nhiệm cho một mục đích chưa từng cam kết.

GỢI Ý một trang là đủ; dài hơn thì không ai đọc

Sáu câu trước khi ký

1	Dataset này phục vụ quyết định nào — và đúng quyết định đã ghi ở bước 1?
2	Nhãn được tạo theo guideline version nào?
3	Chất lượng đo trên mẫu nào, mẫu số bao nhiêu, kết quả ra sao?
4	Lớp nào yếu nhất, và điều đó đã ghi vào dataset card chưa?
5	Split có bị rò rỉ giữa train và test không — kiểm bằng cách nào?
6	Ai ký, và nếu sau này phải thu hồi thì thu hồi bằng cách nào?

PASS trả lời được cả sáu câu bằng tài liệu trong packet

HOLD còn một câu phải trả lời bằng trí nhớ

Quyết định HOLD

Áp lực thường gặp

"Đã trễ hạn rồi, cứ phát hành đi, phần thiếu bổ sung sau."

Phần thiếu gần như không bao giờ được bổ sung, vì lúc đó cả nhóm đã sang việc khác.

Cách nói HOLD cho đúng

Nêu rõ **thiếu bằng chứng gì**, **ai bổ sung**, **mất bao lâu**.

HOLD kèm ba thông tin đó là một kế hoạch, không phải một lời từ chối.

Có thể phát hành **một phần**: release tập con đã đủ bằng chứng, giữ phần còn lại ở trạng thái chờ. Điều không được làm là phát hành toàn bộ rồi im lặng về phần chưa kiểm.

Chốt bước 8: Release

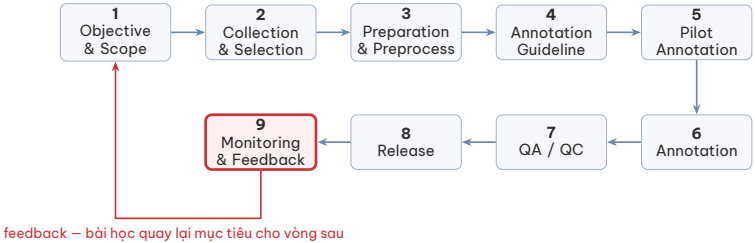
Nhận vào	Batch đã qua QC; guideline version; split; kết quả đo và danh sách hạn chế.
Bàn giao ra	**Release packet v1.0**: dữ liệu + nhãn, split, guideline, QC report, dataset card — đóng gói và đánh version.
Gate	Sáu câu ở gate đều trả lời được bằng tài liệu trong packet, và có người ký tên vào quyết định phát hành.

NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Bước 9 — Monitoring, Error Analysis & Feedback

Theo dõi sau khi phát hành, phân tích lỗi, rồi đưa bài học quay lại bước 1

Monitoring sau release



Theo dõi dữ liệu vào

Ảnh đang chạy thật có giống ảnh trong dataset không — nguồn, ánh sáng, tỉ lệ lớp?

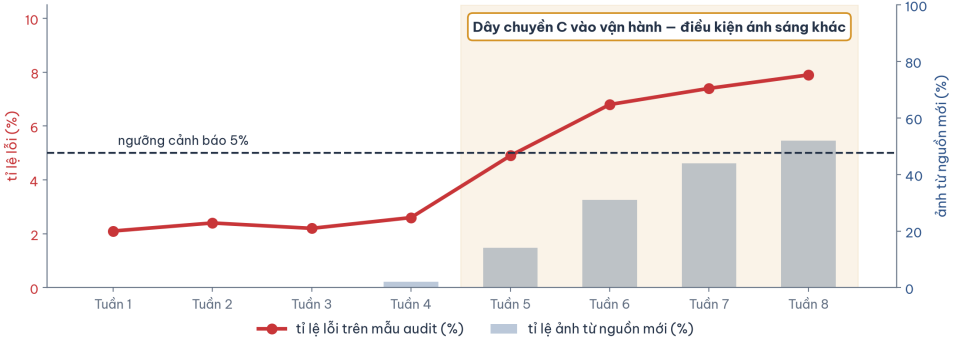
Theo dõi kết quả

Model sai nhiều hơn trước không? Sai tập trung ở lớp nào, nguồn nào?

Theo dõi phản hồi

Người vận hành báo lại điều gì mà số liệu chưa thấy?

Data drift



Đọc biểu đồ

Từ tuần 5, dây chuyền C đưa vào ảnh có điều kiện sáng khác. Tỉ lệ lỗi tăng theo sau, không phải ngẫu nhiên.

Nếu chỉ nhìn tỉ lệ lỗi

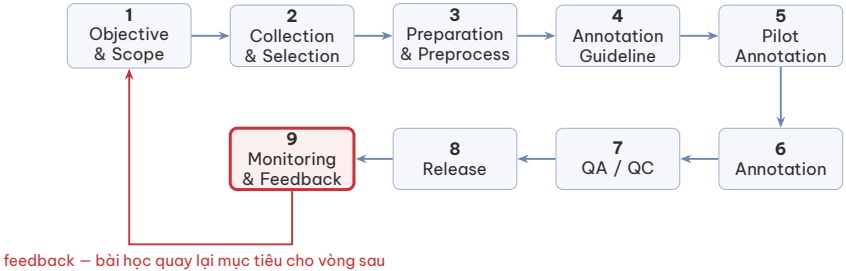
Ta chỉ biết "chất lượng đang tụt" mà không biết vì sao. Cột nguồn mới mới là thứ chỉ ra nguyên nhân.

Error analysis

Dấu hiệu	Nhiều khả năng là	Hành động
Model sai ở ảnh mà người gán rất thống nhất	lỗi model	thêm dữ liệu loại đó, huấn luyện lại
Model sai ở đúng những ảnh người cũng hay bất đồng	lỗi guideline	sửa quy tắc, gán lại nhóm ảnh đó
Model sai ở nguồn chưa từng có trong dataset	thiếu dữ liệu	quay về bước 2, thu bổ sung
Model đúng nhưng người vận hành vẫn kêu	sai objective	quay về bước 1, xem lại quyết định cần phục vụ

QUAN TRỌNG mỗi dấu hiệu chỉ về một bước khác nhau trong lifecycle

Feedback đóng vòng



Đưa về bước 1

Objective cần đổi không? Có lớp mới, có quyết định mới cần phục vụ không?

Đưa về bước 2

Thu bổ sung ảnh dây chuyền C, ca đêm, và các lớp hiếm còn thiếu.

Đưa về bước 4

Ghi các quyết định mới từ decision log vào guideline version tiếp theo.

Chốt bước 9: Monitoring, Error Analysis & Feedback

Nhận vào	Release packet đã phát hành; dữ liệu và kết quả từ vận hành thực tế.
Bàn giao ra	Báo cáo theo dõi định kỳ, kết quả **error analysis**, và **danh sách việc cho vòng sau** gắn với từng bước cụ thể.
Gate	Mỗi phát hiện đều chỉ về một bước xác định trong lifecycle, kèm người chịu trách nhiệm xử lý.

NHỚ không có output thì bước sau không có gì để làm

Tổng kết

10

Chín bước, chín artifact, một vòng lặp

Chín bước, chín artifact

	Bước	Artifact bàn giao
1	Objective & Scope	tài liệu mục tiêu và phạm vi, có người duyệt
2	Collection & Selection	file thô + data ledger có provenance
3	Preparation & Preprocess	bộ eligible, báo cáo EDA, split cố định
4	Annotation Guideline	guideline có version + schema + decision log
5	Pilot Annotation	kết quả pilot, guideline bản tiếp theo, reference
6	Annotation	batch candidate label + danh sách escalate
7	QA / QC	QC report + issue đã phân xử + corrective action
8	Release	release packet có version và chữ ký
9	Monitoring & Feedback	báo cáo theo dõi + danh sách việc cho vòng sau

PHÉP THỬ bước nào không nêu được artifact của mình thì bước đó chưa thật sự hoàn thành

Bốn lỗi im lặng

Lỗi	Biểu hiện	Bước chặn được
Không ai viết objective	tranh cãi vô tận về class	Bước 1
Mất liên kết group	điểm test cao giả	Bước 2 và 3
Guideline nói bằng kết luận	hai người gán khác nhau	Bước 4 và 5
Tỉ lệ không có mẫu số	báo cáo đẹp, dữ liệu xấu	Bước 7

Điểm chung

Cả bốn lỗi đều **im lặng**: không có thông báo lỗi, không có màn hình đỏ. Chúng chỉ lộ ra khi đã tốn nhiều tiền.

Cách duy nhất phát hiện sớm

Mỗi bước phải có gate, và gate phải được kiểm bằng bằng chứng chứ không bằng cảm nhận.

Hoạt động cuối buổi — Thiết kế Data Workflow

60 phút · nhóm 4–5 người · chọn một bài toán, thiết kế trọn vòng đời dữ liệu, trình bày và bảo vệ

11

Đề bài

1. Chọn bài toán

Một quyết định có thật mà dữ liệu có nhãn sẽ phục vụ. Ưu tiên lĩnh vực nhóm hiểu rõ.

2. Thiết kế workflow

Đi đủ chín bước. Mỗi bước nêu rõ **artifact bàn giao** và **gate**.

3. Bảo vệ

Trình bày 5 phút, rồi trả lời phản biện từ nhóm khác và giảng viên.

Sản phẩm nộp: **6 slide + một bảng workflow chín bước**. Không cần dữ liệu thật — cần thiết kế đứng vững được trước câu hỏi.

KHÔNG CHẤM ý tưởng AI hay đến đâu

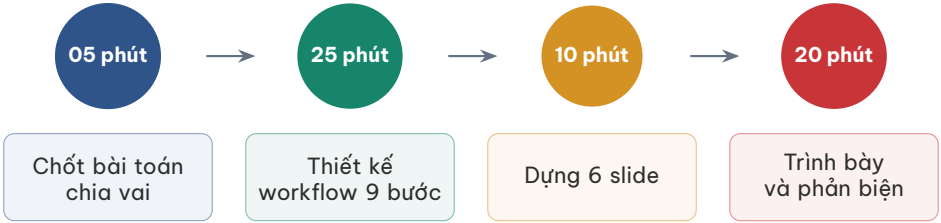
CHẤM quy trình có bằng chứng và có người chịu trách nhiệm

Gợi ý bài toán

	Bài toán	Quyết định phục vụ	Điểm khó riêng
1	Ảnh chụp hóa đơn	duyệt / trả lại / chuyển kiểm tay	chữ viết tay, ảnh nghiêng và lóa
2	Mũ bảo hiểm ở công trường	nhắc nhở / lập biên bản	người bị che, camera đặt xa
3	Phản hồi khách hàng	chuyển cho bộ phận nào	một câu chứa nhiều ý, giọng mỉa mai
4	Sản phẩm lỗi trên dây chuyền	dừng máy hay không	vật thể nhỏ, chồng lấp nhau
5	Biển báo cho xe giao hàng	cảnh báo tài xế hay không	biển mờ, ảnh ban đêm
6	Ảnh X-quang hành lý	mở kiểm tra hay không	lớp hiếm, false negative rất đắt

KHUYẾN KHÍCH chọn đúng bài toán trong công việc của nhóm — càng thật càng dễ bảo vệ

60 phút chia thế nào



Phân vai trong nhóm

Một người giữ đồng hồ, một người viết bảng workflow, một người dựng slide, một người chuẩn bị trả lời phản biện.

Cạm bẫy thời gian

Đừng dành 25 phút để tranh luận chọn bài toán. Chốt trong 5 phút, sai thì vẫn học được — không chốt thì không có gì để trình bày.

Sáu slide phải có

	Slide	Phải trả lời được	Bám bước
1	Bài toán & objective	Quyết định nào? Sai kiểu nào đắt hơn?	1
2	Dữ liệu	Thu ở đâu, bao nhiêu, provenance ghi những trường gì?	2–3
3	Split	Group key là gì? Rò rỉ có thể xảy ra ở đâu?	3
4	Guideline	Hai quy tắc khó nhất, và cách xử lý ca mơ hồ?	4–5
5	QA / QC	Đo gì, trên mẫu nào, ngưỡng pass là bao nhiêu?	6–7
6	Release & monitoring	Packet gồm gì? Sau phát hành theo dõi gì?	8–9

MẸO mỗi slide một hình hoặc một bảng — đừng viết thành đoạn văn

TRỪ ĐIỂM slide nào không nêu được artifact và gate

Tiêu chí chấm

Tiêu chí	Trọng số	Đạt nghĩa là
Objective rõ ràng	25%	Nêu được quyết định cụ thể, đơn vị dữ liệu, và kiểu lỗi nào đắt hơn
Artifact và gate đầy đủ	25%	Mỗi bước có đầu ra cụ thể và điều kiện để bước sau được từ chối
Nhận diện rủi ro riêng	25%	Chỉ ra được rò rỉ split, lớp hiếm hoặc ca mơ hồ của *chính* bài toán đó
Bảo vệ được lựa chọn	25%	Trả lời câu hỏi bằng lý do đã chuẩn bị, không phải bằng phỏng đoán tại chỗ

Nói "chúng tôi chưa nghĩ tới phần này" **không bị trừ điểm**. Nói một con số không có mẫu số thì có.

Bốn câu phản biện bắt buộc

1	**Group key** của các bạn là gì, và vì sao chọn nó?
2	Ca **mơ hồ** nhất trong guideline là ca nào — quy tắc xử lý viết thế nào?
3	Con số chất lượng các bạn báo có **mẫu số** là gì?
4	Nếu **gate fail** thì ai sửa cái gì, và phải gán lại phạm vi nào?

Nhóm nghe cũng có việc

Mỗi nhóm chuẩn bị sẵn **một** câu hỏi cho nhóm trình bày trước mình. Câu hỏi phải bám vào một bước cụ thể.

Cách trả lời tốt

Dẫn lại artifact của mình: “Nằm ở slide 3, group key là mã lô, vì ảnh cùng lô chụp liên tiếp trong một phút.”

Tổng kết — Key Takeaways

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

1. Annotation là một **vòng đời chín bước** và nó **lặp lại**: mỗi vòng cho ra một dataset version mới.
2. Mỗi bước kết thúc bằng một **artifact** và một **gate** — nếu không, bước sau buộc phải nhận mọi thứ.
3. **Objective và guideline đi trước dữ liệu** — và guideline phải qua pilot trước khi gán hàng loạt.
4. **Agreement không phải là truth** — mọi tỉ lệ phải kèm **mẫu số** (micro 91%, macro 74,3%, worst 50%).
5. **AI đề xuất, con người quyết định** — chữ ký trên release vẫn là của người.

VINUNIVERSITY

Cảm ơn!

Câu hỏi và thảo luận

Ngày 06 – Annotation Workflow & Quality Control